

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS		
Curso: Sistemas de Informação	Período: 6º	Ano/Semestre: 2026.2	
Disciplina: Tópicos especiais em Visão Computacional		Professor: José Denes Lima Araújo	

4º ATIVIDADE - TÉCNICAS DE FILTRAGEM ESPACIAL

OBSERVAÇÕES:

- O trabalho é **individual**;
- Use o colab para desenvolver as implementações;
- Os códigos devem ser feitos na linguagem de programação python;
- Trabalhe com as imagens em nível de cinza (apenas um canal);
- As partes de código relacionadas às técnicas de filtragem espacial devem **obrigatoriamente serem implementadas pelo aluno** (Não é permitido usar funções prontas de bibliotecas de terceiros para realizar as técnicas de filtragem espacial);
- Envio de um txt com dois links:
 - O primeiro link para um **google docs** com as respostas das questões que tem explicação teórica;
 - O segundo link para um **colab** com as implementações solicitadas nas questões.

- 1) O que são filtros espaciais de suavização? Quais são suas principais aplicações?
- 2) Dada a seguinte imagem representada por uma matriz de pixels, informe as saídas após a aplicação dos filtros de suavização.

0	230	0	0	0	0	0	0
0	230	0	0	210	210	210	0
0	0	0	0	190	190	210	0
0	0	0	0	190	0	210	0
0	0	0	0	190	190	210	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	190	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

a) Filtro da média, máscara 3x3.

- Borda não processada.
- Padding por replicação.

b) Filtro da mediana, máscara 3x3.

- Borda não processada.
- Padding por replicação.

3) Escolha uma imagem de sua preferência. Posteriormente, aplique os seguintes filtros de suavização usando suas respectivas máscaras 3x3, 5x5 e 7x7. Por fim, exiba a imagem de entrada e os resultados das operações em cada sentença.

a) Filtro da média

b) Filtro da mediana

c) Filtro gaussiano

- Defina o valor de $\sigma = 1$. Mas, você pode variar o valor de σ para melhores análises.